

# Devoir de contrôle n°2 — Version 2

Corrigé détaillé

## Corrigé — Exercice 1

1)a)  $\det M_a = a \times a - 1 \times 1 = a^2 - 1$ .

b)  $M_a$  est inversible  $\iff a^2 - 1 \neq 0 \iff a \neq 1$  et  $a \neq -1$ .

2)a)  $M_a^2 = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + 1 & 2a \\ 2a & a^2 + 1 \end{pmatrix}$ .

b) Pour  $a = 2$  :  $M_2^2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$  et  $4M_2 - 3I_2 = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$  : l'égalité est vérifiée.

3)a) De  $M_2^2 = 4M_2 - 3I_2$  on tire  $4M_2 - M_2^2 = 3I_2$ , soit  $M_2 \times \frac{1}{3}(4I_2 - M_2) = I_2$ .

b) Donc  $M_2^{-1} = \frac{1}{3}(4I_2 - M_2) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ .

c) Formule directe :  $\det M_2 = 3$  et  $M_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ , donc  $M_2^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$  : même résultat.

4)  $X = M_2^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  :  $(x, y) = (\frac{1}{3}; \frac{1}{3})$ .

## Corrigé — Exercice 2

1)a)  $1 = 17 \cdot 3 - 5 \cdot 10$ ,  $(x_0, y_0) = (3, -10)$ .

b)  $x = 3 - 5k$ ,  $y = -10 + 17k$ .

2)a)  $\gcd(17, 5) = 1 \mid 4$  : solutions.

b)  $x = 12 - 5k$ ,  $y = -40 + 17k$ .

## Corrigé — Exercice 3

1)a)  $f(x) = \ln(x+1) - \ln(x-1)$ ,  $f'(x) = \frac{-2}{(x-1)(x+1)} < 0$ .

b) Décroissante.

2)a)  $\lim_{1+} f = +\infty$  : asymptote  $x = 1$ .

b)  $\lim_{+\infty} f = 0$  : asymptote  $y = 0$ .

3)a)  $f(x) = \ln 3 \iff \frac{x+1}{x-1} = 3 \iff x = 2$ .

b) Bijection de  $]1, +\infty[$  sur  $]0, +\infty[$ .

## Corrigé — Exercice 4

1)a)  $\lim_{0^+} f = +\infty$  et  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ .

b)  $f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x}$  : minimum  $f(e) = -1$ .

| $x$     | 0         | e     | $+\infty$ |
|---------|-----------|-------|-----------|
| $f'(x)$ |           | - 0 + |           |
| $f$     | $+\infty$ | -1    | $+\infty$ |

2)a)  $f(x) = \ln x(\ln x - 2) = 0 \iff x \in \{1; e^2\}$ .

b)  $f > 0$  sur  $]0, 1[ \cup ]e^2, +\infty[$ ,  $f < 0$  sur  $]1, e^2[$ .

3)a)  $t^2 - 2t - 3 = 0 \iff t \in \{-1; 3\}$ , soit  $x = e^{-1}$  ou  $x = e^3$ .

b) Abscisses  $\frac{1}{e}$  et  $e^3$ .

4)  $f(x) \leq 0 \iff \ln x(\ln x - 2) \leq 0 \iff 0 \leq \ln x \leq 2 \iff 1 \leq x \leq e^2$ .

5)a)  $f(e) = 1 - 2 = -1$  et  $f'(e) = \frac{2(1-1)}{e} = 0$ .

b) La tangente est horizontale :  $y = -1$ .

6) Sur  $[e, +\infty[$ ,  $f$  est continue et strictement croissante, de  $f(e) = -1$  vers  $+\infty$  :  $f$  réalise une bijection sur  $J = [-1, +\infty[$ .

**Tracé** Tracé : pour  $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$ , asymptote verticale  $x = 1$  et asymptote horizontale  $y = 0$ , courbe décroissante. Pour  $f(x) = (\ln x)^2 - 2 \ln x$  : minimum  $(e; -1)$ , zéros en 1 et  $e^2$ .